

文章標題： How the zebra got its stripes: Curvature-dependent diffusion orients Turing patterns on three-dimensional surfaces

發表期刊： *Physical Review E* 110, 034402 (2024)

作者團隊： Michael F. Staddon

壹、Paper 探討的主題

為什麼斑馬軀幹上的條紋是「直的」，到了腿上就變成「橫的」？老虎肚子上的條紋其實是垂直地面，這能讓牠完美隱身在垂直的草叢中。相反地，如果牠身上的條紋變成橫的，在草叢裡就會變得突兀、一秒露餡。這就是本篇論文想要解開的謎題。

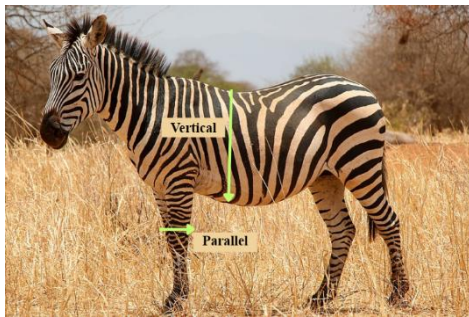


Figure 1.

Morphology Of The Plains Zebra (Equus Quagga)



Figure 2.

Bengal Tiger (Panthera Tigris Tigris)

1952 年，Alan Turing 提出反應-擴散模型，大意是說兩種化學物質（活化劑跟抑制劑）在互相反應時，會因為擴散速度的不同，自發打破均勻狀態，凝聚出週期性的斑紋。不穩定性理論雖然很美，但有一個嚴重的物理局限：標準圖靈模型產生的條紋是各向同性，也就是條紋方向完全隨機，沒辦法自己排得這麼整齊。

過去有科學家認為是動物的肢體形狀限制條紋方向，但這個說法在面對寬大的斑馬軀幹時就完全失效了。為了修正理論缺陷，這篇論文提出一個新假說：「讓物質的擴散速率，直接與身體表面的局部幾何曲率相耦合。」

作者發現，動物條紋永遠朝著身體曲率最大的方向延伸。本研究透過非線性數學推導與三維網格模擬證實，無需預設複雜的全局化學梯度，單靠局部曲率改變擴散張量的機制，就能完美重現自然界的條紋走向與粗細變化。證明幾何曲率不只是容納系統的容器，它本身就是操控底層非線性動力學全局走向的決定性因素。

貳、Paper 的關鍵成果

一、基礎理論：

作者採用經典的 Schnakenberg 反應擴散模型，來描述生物體表化學物質的時間變化

$$\dot{u} = \nabla^2 u + a + u^2 v - u \quad (1)$$

$$\dot{v} = d \nabla^2 v + b - u^2 v \quad (2)$$

u : Activator, used to create stripes.

v : Inhibitors, limiting striae dilation

a, b : System basic chemical reaction constants

d : Expansion coefficient

二、二維平面模擬：

在 2D 模擬中，如果抑制劑在 x 與 y 方向的擴散速度不同，

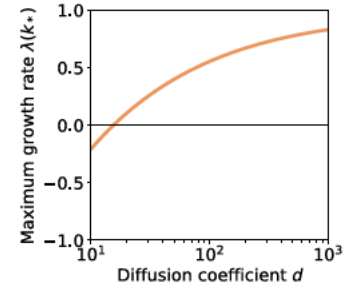


Figure 3.

Maximum Growth Rate Across All Wave Numbers Against Diffusion Coefficients.

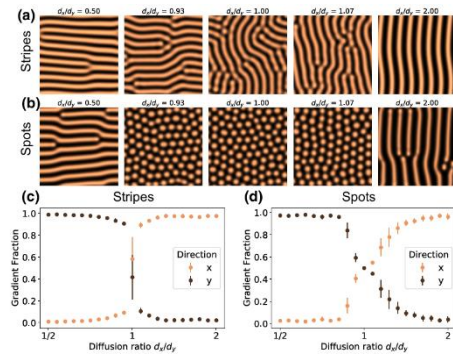


Figure 4.

Anisotropic Diffusion Gives Robust Pattern Alignment.

三、三維模型應用：

本篇最核心的突破是提出曲率依賴型擴散假說。作者利用一個函數（式 3），讓物質的擴散速度與身體表面的彎曲程度（主曲率 κ ）進行連動：

$$d(\kappa) = d_0 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{1 + e^{-\kappa r_d}} \right) \quad (3)$$

其中 r_d 代表兩者的連動強度。當系統設定為負耦合 $r_d < 0$ 時，身體表面越彎曲（ κ 越大），化學物質擴散的速度（ d ）就越慢。

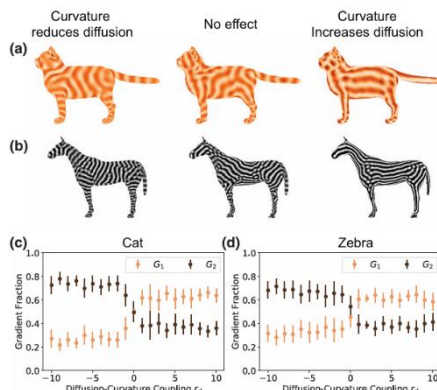


Figure 5.

Diffusion Coupled To Curvature Gives Robust Alignment On Curved Surfaces.

(a) 條紋對齊：改變擴散比值 $\frac{d_x}{d_y}$ ，條紋會自動朝擴散較慢的方向整齊排列。

(b) 斑點轉條紋：擴散速度差能直接觸發圖案相變，把斑點拉長成條紋。

(c)(d) 定量分析： x 與 y 方向的梯度比例圖，證實極微小的擴散速度差，就能產生高度穩定的定向排列。

$r_d = -10$ (左圖)：軀幹垂直寬紋、四肢水平細紋

$r_d = 0$ (中圖)：無曲率連動，條紋方向隨機、無法定向。

$r_d = 10$ (右圖)：走向完全反轉，軀幹變成橫紋。

G_2 較高：代表條紋順著身體繞圈圈包裹排列。

G_1 較高：代表條紋順著身體縱向生長。

參、Paper 的結論

斑馬到底是怎麼長出條紋的？

1. 擴散異向性是圖案可以讓圖對齊

傳統圖靈模型只能生成方向無序的迷宮紋。本研究證明，只要化學物質在不同方向上的擴散速度存在微小差異，系統就能打破各向同性，引導條紋整齊排列。

2. 身體幾何曲率決定圖案走向

論文證實「曲率依賴型擴散假說」。在自然負耦合機制下，身體表面的彎曲程度會自發調節擴散速率，解釋為何斑馬軀幹呈現垂直直紋，而四肢與尾巴則形成環向橫紋。

3. 物理幾何法則，勝過複雜基因：

研究最深遠的啟發是大自然無須在基因中定義每一條斑紋的位置。生物體只需透過基礎的反應擴散機制，搭配發育過程中的身體幾何形狀，物理規律便會自發性地生成斑紋。

肆、閱讀 paper 後的學習心得

這次作業教授給許多篇論文，我挑選這篇是因為它意外解答我從小到大的疑惑。以前國小很愛畫圖，當畫身上有條紋動物時總是憑空想像，以為大自然的斑紋本來就是隨機分佈的，也常常不知道軀幹與四肢交界處的條紋到底該怎麼接才自然。

這篇論文最讓我驚豔且覺得有趣的地方在於，它用極簡的物理與數學模型打破我的盲點——原來動物斑紋的走向，是完全跟著身體的幾何曲率在生長的！這解開我過去在畫圖時的困惑，那些看似複雜、毫無規律的條紋，背後居然隱藏著如此精妙且直白的物理法則。

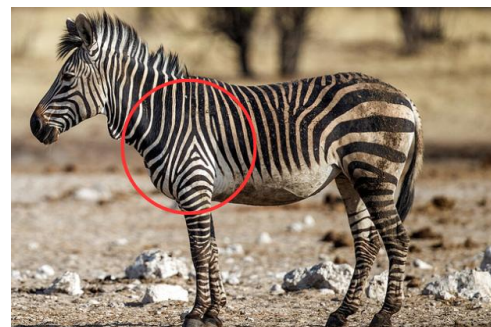


Figure 6.

Hartmann's Mountain Zebra (Equus Zebra Hartmannae)

伍、參考資料

- [1]Katz, M. (2015, September 28). *Zebra* [Photograph]. Wikimedia Commons. [wikimedia.org](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zebra.jpg)
- [2]Sharp, C. J. (n.d.). *Bengal tiger (Panthera tigris tigris) female, Kanha National Park, India* [Photograph]. Wikimedia Commons.
- [3] Krishnappa, Y. S. (2015, October 21). *Hartmann's mountain zebra in Etosha National Park* [Photograph]. Wikimedia Commons.